Groupe fondamental des surfaces compactes

Lounis Boudaoud

Sommaire

1 Introduction **2**

1.1 Résultats préliminaires 2

2 Outils généraux **3**

2.1 Utilité de regrouper ces résultats 3

2.2 Résultats 3

3 Le Tore T^2 **6**

3.1 Première définition 6

3.2 Calcul par Van Kampen 6

3.3 Calcul par $S^1 \times S^1$ 7

4 Le plan projectif réel $\mathbb{R}\mathbf{P}^2$ **7**

4.1 Identification de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ 7

4.2 Homéomorphismes 8

4.3 Calcul du groupe fondamental 9

5 La bouteille de Klein K **10**

5.1 Définitions 10

5.2 Calcul de $\pi_1(K)$ 10

6 Conclusion **11**

Bibliographie **11**

1 Introduction

On présente dans ce document le calcul du groupe fondamental de 3 surfaces : le tore T^2, le plan projectif réel $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ et la bouteille de Klein K.

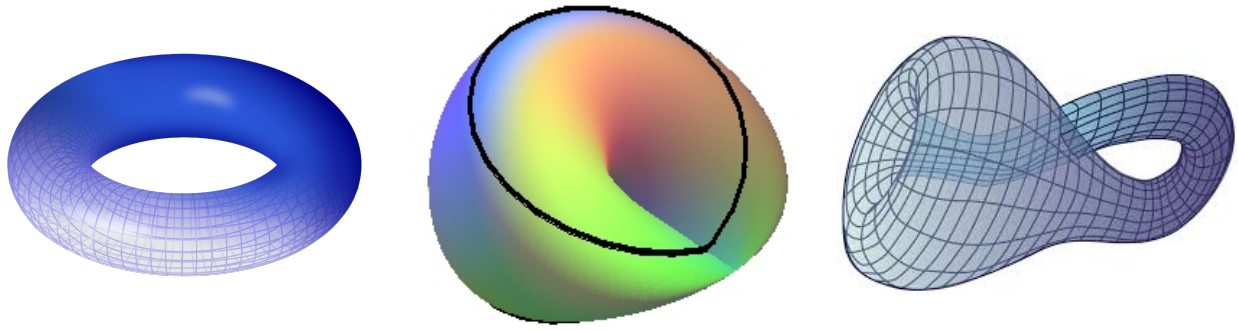


Figure 1: Le tore, le plan projectif et la bouteille de Klein, dans l'ordre.

Le groupe fondamental π_1 est formé à partir des classes d'homotopies des lacets de ces surfaces. En identifiant ces dites surfaces à des carrés dont on recolle les bords, on va appliquer le théorème de Van Kampen pour obtenir des isomorphismes à des groupes que l'on sait étudier.

Ainsi, pour le tore par exemple on va déterminer que son groupe fondamental $\pi_1(T^2)$ est isomorphe à $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, ce qui se comprend intuitivement en caractérisant un lacet déterminé à homotopie près par un nombre de tours passant par le trou au centre, et un deuxième nombre de tours longeant le tore.

Ce qui est pratique avec ces 3 surfaces, c'est que la méthode utilisée pour calculer leur groupe fondamental est plutôt similaire. On va donc d'abord établir des résultats un peu plus généraux, qui s'appliqueront à ces surfaces, pour ensuite procéder au calcul de manière plus confortable.

Ce texte ne faisant pas office d'introduction à la topologie algébrique ou à l'étude des homotopies, on suppose quelques résultats déjà connus. Ils sont tous retrouvables dans le livre Algebraic Topology de Hatcher, que j'ai étudié pour m'introduire au sujet. On va commencer par les énumérer, puis on démontrera quelques résultats utiles. Ensuite, on calculera dans l'ordre les groupes fondamentaux de T^2, puis de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ et on finira par K. Après cela, on récapitulera les propriétés obtenues, et on proposera d'exécuter le code python présent dans le projet, mettant en œuvre une visualisation des surfaces ainsi étudiées.

1.1 Résultats préliminaires

On admettra dans ce document des résultats théoriques de base. On les énumère ici :

- Si X et Y sont des espaces topologiques homéomorphes, alors ils vérifient $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$.

- Si $A \subset X$ est un retract par déformation de X, alors $\pi_1(A) \cong \pi_1(X)$.

- Le groupe fondamental du cercle est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$. Autrement dit, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

On rappelle aussi l'énoncé du théorème de Van Kampen, avec la précision que $i_{\alpha\beta} : \pi_1(A_\alpha \cap A_\beta) \to \pi_1(A_\alpha)$ est le morphisme induit par l'inclusion $A_\alpha \cap A_\beta \hookrightarrow A_\alpha$:

Si X est l'union d'espaces connexes par arcs A_α, chacun contenant le point base $x_0 \in X$ et si chaque intersection $A_\alpha \cap A_\beta$ est connexe par arcs, alors le morphisme $\phi : *_\alpha \pi_1(A_\alpha) \to \pi_1(X)$ est surjectif.
Si en plus chaque intersection $A_\alpha \cap A_\beta \cap A_\gamma$ est connexe par arcs, alors le noyau de ϕ est le sous-groupe normal N généré par tous les éléments de la forme $i_{\alpha\beta}(\omega) i_{\beta\alpha}(\omega)^{-1}$ (identification entre les inclusions), et ϕ induit un isomorphisme $\pi_1(X) \cong *_\alpha \pi_1(A_\alpha)/N$.

2 Outils généraux

2.1 Utilité de regrouper ces résultats

Pour calculer le groupe fondamental du tore, de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ et de la bouteille de Klein, on utilise le théorème de Van Kampen, chaque fois appliqué à des carrés dont on identifie les bords par une relation d'équivalence.

Naturellement, certains schémas de preuves se répètent, et il est alors plus intéressant de regrouper les propositions principales dont on utilisera les résultats dans les calculs de ces 3 groupes fondamentaux. Essentiellement, on séparera toujours le carré en 2 ouverts, l'un, U_0, étant logé dans l'intérieur du carré, et l'autre, V_0, couvrant les bords. On va alors prouver que par passage au quotient, on a toujours $\tilde{U_0}$ simplement connexe, $\tilde{U_0} \cap \tilde{V_0} = \widetilde{U_0 \cap V_0}$ de groupe fondamental isomorphe à $\mathbb{Z}$ et (sauf $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ pour celui-ci) $\pi_1(V) \cong S^1 \vee S^1$.

2.2 Résultats

Notons d'abord que pour les 3 espaces étudiés, on se ramène chaque fois à un espace $[0,1]^2/\mathcal{R}$ avec $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence laissant invariants les points de $]0,1[^2$. On notera aussi $I = [0,1]$.

Proposition 2.1. *Soit un ouvert U de $[0,1]^2$ à valeurs dans $]0,1[^2$ (ne contenant aucun point du bord), alors il est saturé et la restriction $q_{|U}$ de l'application quotient $q : [0,1]^2 \to [0,1]^2/\mathcal{R}$ est un homéomorphisme de U sur son image $q(U) = \tilde{U}$*

Preuve. Commençons par montrer qu'il est saturé : on a $q^{-1}(q(U)) = \{p \in I^2, [p] \in q(U)\}$. Or, U ne contenant aucun point du bord, l'image de chaque point par l'application quotient est la classe de cet unique point, et donc on a $p \in U \Rightarrow (x \neq p \Rightarrow p \not\sim x)$, d'où $q^{-1}([p]) = \{p\}$. Il vient alors $q^{-1}(q(U)) = U$.

L'application $q_{|U} : U \to \tilde{U}$ est continue et surjective. Il suffit de montrer qu'elle est ouverte et injective pour qu'elle soit un homéomorphisme.

Injectivité : Soient $p, s \in U$ tels que $q_{|U}(p) = q_{|U}(s)$, donc $[p] = [s]$. Or, ces points sont dans $]0,1[^2$ donc $p \sim x \iff x = p$ pour tout $x \in [0,1]^2$, d'où $s = p$.

L'application est ouverte : soit W un ouvert de U, alors $q_{|U}(W) = \{[p], p \in W\}$ et $q_{|U}^{-1}(q_{|U}(W)) = \{p \in U, [p] \in q_{|U}(W)\}$ car U est saturé et $W \subset U$. Or, par injectivité, il n'existe pas de $p \notin W$ tel que $[p] \in q_{|U}(W)$. Il vient alors $q_{|U}^{-1}(q_{|U}(W)) = W$ ouvert, et par définition de la topologie quotient $q_{|U}(W)$ est ouvert.

Finalement, $q_{|U}$ est une bijection bicontinue, c'est donc un homéomorphisme. □

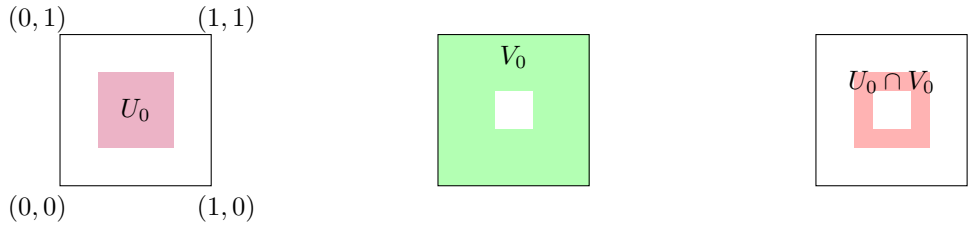
Proposition 2.2. *Le passage au quotient d'une rétraction par déformation fixant ∂I^2 point par point est encore une rétraction par déformation, fixant $q(\partial I^2)$ point par point.*

Preuve. Soit A un ouvert de I^2 et soit $r : I \times A \to A$ une rétraction par déformation telle que $r(0,s) = s$, $r(1,s) \in \partial I^2$ pour $s \in A$ et $r(t,s) = s$ pour $s \in \partial I^2$ et $t \in [0,1]$. Notons $\tilde{r} : I \times \tilde{A} \to \tilde{A}$ l'application $\tilde{r}(t, q(s)) = q(r(t,s))$. Montrons qu'elle est bien définie : pour $p \sim s$, s'ils ne sont pas sur le bord, on a $p = s$ et $\tilde{r}$ est bien définie sur $q(p)$. Si $p \sim s$ et ils sont sur le bord, alors $\tilde{r}(t, q(s)) = q(r(t,s)) = q(s) = q(p) = q(r(t,p)) = \tilde{r}(t, q(p))$ donc $\tilde{r}$ est bien définie.

Il s'agit alors de montrer que $\tilde{r}$ est continue, vrai car $Id_I \times q$ est quotient par compacité de I (la preuve de ce résultat n'est pas immédiate, et n'est pas d'un grand intérêt pour ce projet. Pour le lecteur curieux, une preuve plus générale est disponible dans le livre d'Engelking, General Topology, Thm 3.3.17), donc $\tilde{r}$ est continue si et seulement si $\tilde{r} \circ (Id_I \times q) = q \circ r$ est continue, ce qui est vrai car $q \circ r$ est composée d'applications continues.

Enfin, $\tilde{r}$ est bien une rétraction par déformation :
$\tilde{r}(0, q(s)) = q(r(0,s)) = q(s)$
$\tilde{r}(1, q(s)) = q(r(1,s)) \in q(\partial I^2)$
$q(s) \in q(\partial I^2) \iff s \in \partial I^2$ et donc $r(t, q(s)) = q(r(t,s)) = q(s)$, ce qui conclut. □

Il est maintenant temps de s'intéresser aux ouverts U_0 et V_0 précis que l'on utilisera dans chaque calcul. On a alors $U_0 =]\frac{1}{4}, \frac{3}{4}[^2$ et $V_0 = \left([0, \frac{3}{8}[\cup]\frac{5}{8}, 1]\right) \times [0,1] \cup [0,1] \times \left([0, \frac{3}{8}[\cup]\frac{5}{8}, 1]\right)$. Dessins ci-dessous



Le passage au quotient induit deux ouverts $\tilde{U}_0$ et $\tilde{V}_0$. Notons que U_0 et V_0 sont saturés par passage au quotient (U_0 est inclus dans l'intérieur et V_0 contient simultanément tous les points de la frontière).

Corollaire 2.1. *U_0 est homéomorphe à $\tilde{U}_0$ et est simplement connexe*

Preuve. U_0 n'admettant aucun élément de ∂I^2, l'homéomorphisme se déduit directement de la **Proposition 2.1**. Il suffit alors de montrer qu'il est simplement connexe, ce qui est trivial car il est convexe. Une rétraction par déformation de U_0 sur $c = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est $r : I \times U_0 \to U_0$, $r(t,s) = (1-t)s + tc$. On a donc $\pi_1(\tilde{U}_0) \cong \pi_1(U_0) \cong *$ où $*$ est le groupe trivial. □

Proposition 2.3. *On a $\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0 = \widetilde{U_0 \cap V_0}$ et $\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0) \cong \mathbb{Z}$.*

Preuve. $\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0 = \widetilde{U_0 \cap V_0}$: Si $[p] \in \tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ alors $[p] \in \tilde{U}_0$ donc c'est la classe de l'unique élément p, qui appartient à la fois à U_0 et V_0. On a donc $[p] \in \widetilde{U_0 \cap V_0}$. D'autre part, l'inclusion $\widetilde{U_0 \cap V_0} \subset \tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ est immédiate.

$\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0) \cong \mathbb{Z}$: On va définir une rétraction par déformation de $U_0 \cap V_0$ sur un carré, homéomorphe à S^1. On a d'abord $U_0 \cap V_0 = \left(]\frac{1}{4}, \frac{3}{8}[\cup]\frac{5}{8}, \frac{3}{4}[\right) \times]\frac{1}{4}, \frac{3}{4}[\cup]\frac{1}{4}, \frac{3}{4}[\times \left(]\frac{1}{4}, \frac{3}{8}[\cup]\frac{5}{8}, \frac{3}{4}[\right)$

Visuellement, il parait raisonnable de déformer cette aire en un carré centré en son intérieur, et c'est précisément ce que l'on va faire, en utilisant pour tout point s de $U_0 \cap V_0$, l'intersection entre le segment qui le relie à c et le carré vers lequel on va se rétracter. En étudiant les bords $(\frac{5}{8}, \frac{5}{8})$ et $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4})$, on trouve comme milieu $(\frac{11}{16}, \frac{11}{16})$. On veut alors paramétriser le carré passant par ce point et de centre $c = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, du moins avoir une relation d'un point de l'aire au point $\pi(s)$ du carré vers lequel on va le rétracter. Ainsi, la distance en norme infinie de ce carré au centre est égale à $||(\frac{11}{16}, \frac{11}{16}) - c||_\infty = \frac{3}{16}$. On peut alors aisément définir la rétraction par déformation, car ici on aura $\pi(s) = \lambda s + (1-\lambda)c$ avec $\lambda \in]0,1[$ car dans le segment $[c,s]$ et $\frac{3}{16} = ||\pi(s) - c||_\infty = ||\lambda(s-c)||_\infty$ d'où $\lambda = \frac{3}{16||s-c||_\infty}$, soit $\pi(s) = c + \dfrac{3(s-c)}{16||s-c||_\infty}$, valide car $s \neq c$ car $c \notin U_0 \cap V_0$.

On définit alors une rétraction par déformation
$r : I \times U_0 \cap V_0 \to U_0 \cap V_0$ par $r(t,s) = t\pi(s) + (1-t)s = t\left(c + \dfrac{3(s-c)}{16||s-c||_\infty}\right) + (1-t)s.$

Le passage au quotient induit un homéomorphisme $q_{|U_0 \cap V_0} : U_0 \cap V_0 \to \tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ (car $\widetilde{U_0 \cap V_0} = \tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$) par la **Proposition 2.1.**, car $U_0 \cap V_0$ ne touche pas le bord, et il ne reste plus qu'à montrer que le carré des $\pi(s)$ est homéomorphe à S^1. Montrons le pour le carré ∂I^2, le résultat cherché étant direct par transformation affine.

Soit $f : \partial I^2 \to S^1$ définie par $f(t,0) = e^{\frac{i\pi}{2}t}, f(1,t) = e^{\frac{i\pi}{2}(t+1)}, f(t,1) = e^{\frac{i\pi}{2}(3-t)}, f(0,t) = e^{\frac{i\pi}{2}(4-t)}$. Essentiellement, on fait le tour du cercle quart par quart selon le côté du carré où l'on est. Cette fonction est continue, injective et surjective donc bijective et bicontinue car sur un compact, c'est bien un homéomorphisme de ∂I^2 sur S^1. La transformation affine $j(\pi(s)) = \frac{8}{3}(\pi(s) - c) + c$ est un homéomorphisme nous donnant $f \circ j$ l'homéomorphisme entre le carré des $\pi(s)$ et S^1.

Finalement, puisque $q_{|U\cap V}$ est un homéomorphisme, l'image du carré dans $\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ est homéomorphe à ce même carré, lui même homéomorphe à S^1 par $f \circ j$.

On en conclut $\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0) \cong \pi_1(U_0 \cap V_0) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. □

Il ne reste plus qu'à traiter le cas de V_0. On ne va pas pouvoir raisonner par homéomorphisme ici à cause des bords, mais on va d'abord utiliser la **Proposition 2.2.** pour se donner une rétraction par déformation de $\tilde{V}_0$, puis on se donnera un résultat sur $q(\partial I^2)$ qui nous permettra de conclure. Commençons par la rétraction :

Lemme 2.1. *V_0 se rétracte par déformation sur ∂I^2 et induit une rétraction par déformation de $\tilde{V}_0$ sur $q(\partial I^2)$*

Preuve. En raisonnant de la même manière (se rétracter sur un carré, ici ∂I^2) qu'avec la proposition précédente, on a $\pi(s) = \lambda s + (1-\lambda)c$ avec $\lambda > 0$, donc $||\pi(s) - c||_\infty = \frac{1}{2} \iff ||\lambda s + (1-\lambda)c - c||_\infty = \frac{1}{2} \iff \lambda = \dfrac{1}{2||s-c||_\infty}$.
On a alors $\pi(s) = c + \dfrac{s-c}{2||s-c||_\infty}$ La rétraction ainsi définie est $r : I \times V_0 \to V_0$ telle que $r(t,s) = t\pi(s) + (1-t)s = t\left(c + \dfrac{s-c}{2||s-c||_\infty}\right) + (1-t)s$.

En utilisant la **Proposition 2.2.**, il vient une rétraction $\tilde{r} : I \times \tilde{V}_0 \to \tilde{V}_0$ telle que $\tilde{r}(t, q(s)) = q(r(t,s))$, et elle vérifie bien le résultat attendu : $\tilde{r}(1, q(s)) = q(r(1,s)) = q(\pi(s)) \in q(\partial I^2)$ (la stabilité de $\tilde{r}$ pour $q(\partial I^2)$ vient du fait que $\pi(s) = s$ si $s \in \partial I^2$). □

Il ne reste plus qu'une proposition à prouver :

Proposition 2.4. *Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur ∂I^2, vérifiant :*
- $(t,0) \sim (t,1), t \in [0,1]$ *ou* $(t,0) \sim (1-t,1), t \in [0,1]$
et
- $(0,t) \sim (1,t), t \in [0,1]$ *ou* $(0,t) \sim (1,1-t), t \in [0,1]$
(donc on identifie les points de côtés opposés soit dans le même sens, soit en sens inverse), et identifiant les 4 coins du carré en une seule classe. Alors $q(\partial I^2) \cong S^1 \vee S^1$

Preuve. On a d'abord $S^1 \vee S^1 \cong S^1 \times \{1\} \cup \{1\} \times S^1$, qu'on manipulera par souci de simplicité.
Soit $f : q(\partial I^2) \to S^1 \times \{1\} \cup \{1\} \times S^1$, définie par $f([(t,0)]) = (e^{2i\pi t}, 1)$ et $f([(1,t)]) = (1, e^{2i\pi t})$. f est continue car $f \circ q = \overline{f} : \partial I^2 \to S^1 \times \{1\} \cup \{1\} \times S^1$ est continue :

Sur $(t,0)$ et $(1,t)$, c'est évident. Montrons que pour leurs côtés opposés, $\overline{f}$ est aussi continue : on a $\overline{f}(t,1) = \overline{f}(t,0)$ ou $\overline{f}(t,1) = \overline{f}(1-t,0)$ selon la relation d'équivalence, rendant toujours $\overline{f}$ continue sur ses côtés (de même pour $(0,t)$). La fonction est continue sur les côtés et aussi sur les coins car les côtés sont fermés. Il vient donc $\overline{f}$ continue, et f aussi. De plus, f est surjective par construction, et il ne reste plus qu'à montrer que f est injective, car la compacité de $q(\partial I^2)$ induira la bicontinuité.

Injectivité : soient $[p]$, $[s]$ tels que $f([p]) = f([s])$. Si leur image est $(1,1)$, alors $[p] = [s]$ car c'est la classe des coins. Sinon, leur image est dans le même cercle, et spdg $f([p]) = (e^{2i\pi t}, 1) = f([s])$ donc $[p] = [(t,0)] = [s]$, encore par construction de f.

f est donc bijective et bicontinue et définit un homéomorphisme de $q(\partial I^2)$ dans $S^1 \times \{1\} \cup \{1\} \times S^1$, ce qui démontre que $q(\partial I^2) \cong S^1 \vee S^1$. □

Le cas de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ ne vérifie pas cette dernière proposition (car les 4 coins du carré ne sont pas identifiés en une seule classe), et devra être traité à part. Le corollaire suivant ne vaut donc que pour les cas du tore et de la bouteille de Klein.

Corollaire 2.2. *On a $\pi_1(\tilde{V}_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$*

Preuve. Par le **Lemme 2.1.** et la **Proposition 2.4.**, cela revient à démontrer que $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

On applique alors le théorème de Van Kampen sur les 2 ouverts $S^1 \times \alpha$ et $\alpha \times S^1$ qui recouvrent $S^1 \vee S^1$, avec $\alpha = S^1 \backslash \{-1\}$ par exemple. Leur intersection donne $\alpha \times \alpha$ qui se rétracte en le point $(1,1)$ donc de groupe fondamental trivial, et chaque ouvert se rétracte en $S_1 \times \{1\}$ et $\{1\} \times S^1$ de groupe fondamental isomorphe à $\mathbb{Z}$. Dès lors, $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$, ce qui conclut. □

3 Le Tore T^2

3.1 Première définition

On définit le tore par $T^2 = S^1 \times S^1$, avec S^1 la sphère unité du plan (donc le cercle). Intuitivement, on fait tourner le 2e cercle autour du 1er, donnant une forme d'anneau :

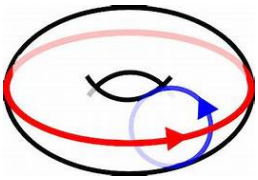


Figure 2: Le 1er cercle en rouge, le 2e en bleu

Il y a une manière assez directe de calculer le groupe fondamental de π_1 du tore, mais elle n'implique pas Van Kampen. On la donnera plus loin, car elle reste intéressante.

Proposition 3.1. *$T^2 \cong I^2/\mathcal{R}$ avec $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence engendrée par $(t,0) \sim (t,1)$ et $(0,t) \sim (1,t,), t \in [0,1]$.*

Preuve. Soit $f : I^2 \to T^2$ définie par $f(t,s) = (e^{2i\pi t}, e^{2i\pi s})$ surjective et continue. Cette application passe au quotient car si $(t,s) \sim_R (t',s')$ on a $f(t,s) = f(t',s')$.

On obtient alors $\overline{f} : [0,1]^2/\mathcal{R} \to T^2$ surjective, continue. Montrons qu'elle est injective : Il suffit de montrer que si $f(t,s) = f(t',s')$, alors $(t,s) \sim_R (t',s')$. Or, on aurait $e^{2i\pi t} = e^{2i\pi t'}$ donc $t = t'$ ou $t, t' \in \{0,1\}$, et de même pour s et s'. On a donc soit $(t,s) = (t',s')$, soit $t = t'$ et $s, s' \in \{0,1\}$ ou l'inverse. Dans tous les cas, $(t,s) \sim_R (t',s')$.

$\overline{f}$ est bijective et continue, définie sur un compact donc bicontinue, donc c'est un homéomorphisme. □

On se situe maintenant dans le cadre pour lequel on a développé nos outils, et il ne reste plus qu'à procéder au calcul du groupe fondamental.

3.2 Calcul par Van Kampen

L'utilisation de Van Kampen pour le tore n'est pas la plus directe, comme on l'a déjà soulevé. Cependant, cela fait office d'un bon exercice, et d'une introduction à la méthode que l'on utilisera pour $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ et la bouteille de Klein.

Proposition 3.2. *$\pi_1(I^2/\mathcal{R}) \cong \mathbb{Z}^2$, induisant un isomorphisme entre $\pi_1(T^2)$ et $\mathbb{Z}^2$.*

Preuve. En couvrant $I^2/\mathcal{R}$ par $\tilde{U}_0$ et $\tilde{V}_0$, le théorème de Van Kampen donne $\pi_1(I^2/\mathcal{R}) \cong \pi_1(\tilde{U}_0) * \pi_1(\tilde{V}_0)/N$ où N est le sous-groupe normal engendré par les éléments $i_{\tilde{V}_0}(c) \cdot i_{\tilde{U}_0}(c)^{-1}$ pour c parcourant $\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0)$. Or $\tilde{U}_0$ est simplement connexe (Corollaire 2.1), donc $\pi_1(\tilde{U}_0)$ est isomorphe au groupe trivial, et on obtient $\pi_1(I^2/\mathcal{R}) \cong \pi_1(\tilde{V}_0)/N$.

Les isomorphismes $\pi_1(\tilde{V}_0) \cong \pi_1(q(\partial I^2)) \cong \pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z}*\mathbb{Z}$ (Lemme 2.1, Proposition 2.4, Corollaire 2.2) induisent un isomorphisme $\phi : \pi_1(\tilde{V}_0) \to \mathbb{Z}*\mathbb{Z}$. L'isomorphisme ϕ induit alors $\pi_1(T^2) \cong \pi_1(\tilde{V}_0)/N \cong \mathbb{Z}*\mathbb{Z}/\phi(N)$. On note α et β respectivement les classes des lacets $t \mapsto [(t,0)]$ et $t \mapsto [(1,t)]$. L'homéomorphisme de la **Proposition 2.4.** et l'isomorphisme du **Corollaire 2.2.** nous montrent que $\phi(\alpha) = a$ et $\phi(\beta) = b$ sont les générateurs de $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

Calculons désormais $\phi(N)$. Par simple connexité de $\tilde{U}_0$, on a $i_{\tilde{U}_0}(c) = 1$. On a donc $N = \langle\langle i_{\tilde{V}_0}(c_0)\rangle\rangle$ pour c_0 générateur du groupe cyclique $\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0)$. La rétraction $\tilde{r}$ (Lemme 2.1) fournit une homotopie dans $\tilde{V}_0$ entre le lacet de $\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ représentant de $i_{\tilde{V}_0}(c_0)$ et le lacet parcourant $q(\partial I^2)$ dans le sens anti-horaire, longeant successivement les quatre côtés : $t \mapsto [(t,0)]$, $[(1,t)]$, $[(1-t,1)] = [(1-t,0)]$, $[(0,1-t)] = [(1,1-t)]$. La classe de ce lacet dans $\pi_1(\tilde{V}_0)$ est $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$, donc $\phi(i_{\tilde{V}_0}(c_0)) = aba^{-1}b^{-1}$.

On a donc $\phi(N) = \langle\langle aba^{-1}b^{-1}\rangle\rangle$. On conclut $\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1\rangle \cong \mathbb{Z}^2$, où la dernière identification vient du fait que $aba^{-1}b^{-1} = 1$ impose $ab = ba$, rendant chaque élément de $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1}\rangle$ réductible à une unique forme $a^i b^j, (i,j) \in \mathbb{Z}^2$, donnant un isomorphisme clair avec $\mathbb{Z}^2$. □

3.3 Calcul par $S^1 \times S^1$

Le calcul repose d'abord sur un simple théorème :

Théorème 3.1. *Si X et Y sont connexes par arcs, alors $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$.*

Preuve. Notons que la connexité par arcs de X et Y assure qu'il n'y a pas besoin d'expliciter de points bases, un résultat analogue étant vrai pour des espaces non connexes par arcs, en se donnant les points bases x_0, y_0 et donc (x_0, y_0) pour $X \times Y$.

On se donne le morphisme $f : \pi_1(X \times Y) \to \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$ défini par $f([s]) = ([pr_X(s)], [pr_Y(s)])$. s étant un lacet, sa projection sur X ou Y en est aussi un. f est bien définie car si $[s] = [p]$ alors il existe une homotopie rel points bases entre s et p, et en composant par la projection on obtient une homotopie entre $pr_{X,Y}(s)$ et $pr_{X,y}(p)$. Elle est aussi surjective car pour $([a],[b])$, un antécédent est $s = a \times b$, continue car a et b continues et formant bien un lacet dans $X \times Y$. Il ne reste plus que l'injectivité, qui est évidente car si $pr_{X,Y}(s)$ se déforment chacun en un point par des homotopies h et k, alors l'homotopie $h \times k$ telle que $h \times k(t,s) = (h(t,s), k(t,s))$ rétracte s en un point, d'où $[s] = 1$, et donc f est un isomorphisme. □

Corollaire 3.1. *$\pi_1(T^2)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}^2$*

Preuve. Simplement, par le **Théorème 3.1.**, on a $\pi_1(T^2) = \pi_1(S^1 \times S^1) \cong \pi_1(S^1)^2 \cong \mathbb{Z}^2$. □

4 Le plan projectif réel $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$

4.1 Identification de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$

Une première définition de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ est $\mathbb{R}\mathrm{P}^2 = S^2/(x \sim -x)$, l'identification des points antipodaux de S^2. De manière équivalente, $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ s'identifie à l'espace des droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$, chaque droite étant déterminée par une paire de points antipodaux de S^2. Afin de calculer le groupe fondamental de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$, il va falloir d'abord identifier cet espace à des surfaces plus simples à manipuler.

En effet, la définition de $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ donnée ici n'est pas très commode à manipuler dans le cadre des classes d'homotopies et donc du groupe fondamental. On se propose alors la méthode classique de se ramener à une surface constructible à partir du carré $[0,1]^2$.

On va d'abord montrer que $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ est homéomorphe à un passage au quotient de l'hémisphère nord de la sphère S^2, puis l'on montrera que ce quotient est lui même homéomorphe à un quotient du disque unité D^2. Enfin, on se ramènera à un quotient de $[0,1]^2$, D^2 étant homéomorphe à $[0,1]^2$.

4.2 Homéomorphismes

Notons $H^+ = \{(x, y, z) \in S^2, z \geq 0\}$ l'hémisphère nord de la sphère S^2.

Proposition 4.1. *$S^2/(x \sim -x) \cong H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x)$, où l'on identifie donc $S^2/(x \sim -x)$ à son hémisphère nord (car l'hémisphère sud sera alors identifiable au nord par identification des points antipodaux).*

Preuve. Notant q l'application quotient de S^2 et i l'inclusion de H^+ dans S^2, on obtient une application continue $q \circ i : H^+ \to S^2/(x \sim -x)$.

Montrons qu'elle induit un passage au quotient : Pour 2 points antipodaux du bord de H^+, leur image par inclusion est l'identité puis leur image par le quotient est égale car ils sont antipodaux. L'application f passe donc au quotient et définit une application continue $\overline{f} : H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x) \to S^2/(x \sim -x)$

Injectivité : pour $[p], [s] \in H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x)$ tels que $\overline{f}([p]) = \overline{f}([s])$, on a $f(p) = f(s)$ donc $[p] = [s]$ dans S^2 soit $p = s$ ou $p = -s$. S'ils sont sur le bord de l'hémisphère, alors on aura nécessairement $[p] = [s]$ dans H^+, sinon l'un n'est pas sur le bord et son point antipodal n'est alors pas dans H^+, donc on a forcément $p = s$ et $[p] = [s]$.

Surjectivité : Une image $[p]$ de $S^2/(x \sim -x)$ est une classe contenant 2 points antipodaux donc l'un dans H^+ au moins, et un antécédent de $[p]$ sera alors la classe de ce point de H^+.

On a donc une fonction bijective et continue dans un compact (H^+ est compact car homéomorphe à D^2 (explicité dans la prochaine proposition, sans raisonnement circulaire heureusement) et donc son quotient est compact par image continue), $\overline{f}$ est donc bicontinue et définit un homéomorphisme entre $H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x)$ et $S^2/(x \sim -x)$. □

Proposition 4.2. *$H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x)$ est homéomorphe à $D^2/(x \in \partial D^2 \Rightarrow x \sim -x)$.*

Preuve. On va d'abord prouver que H^+ est compact, détail que l'on avait laissé en suspens, et profiter par la même occasion de prouver un autre résultat :

Lemme 4.1. *D^2 est homéomorphe à H^+*

Preuve du lemme. On commence par définir une fonction $h : D^2 \to H^+$ telle que
$h(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2})$. L'image est bien dans H^+ car de norme 1, de 3e coordonnée positive et $x^2 + y^2 \leq 1$ donc h est bien définie.

Injectivité : Si 2 éléments ont la même image, alors ils sont égaux par les 1re et 2e coordonnées de l'image par h.

Surjectivité : Tout élément (x, y, z) de H^+ vérifie $z \geq 0$ et $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ soit $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ donc d'antécédent (x, y).

Cette application est bijective et continue, donc H^+ est compact par image d'un compact puis par compacité de D^2 on a aussi h bicontinue et donc un homéomorphisme. □

Notant q' l'application quotient de H^+, montrons que $q' \circ h : D^2 \to H^+/(x \in \partial H^+ \Rightarrow x \sim -x)$ passe au quotient pour la relation d'équivalence sur D^2 :
Soient 2 points vérifiant la relation $(x, y) \sim -(x, y)$ sur ∂D^2. Alors leur image par h est de la forme $(x, y, 0)$ ou $(-x, -y, 0)$ car ils sont dans ∂D^2. Ces 2 images donnent ensuite la même image par q' car elles sont antipodales dans le bord de H^+, ce qui conclut.

L'application induite notée k est alors surjective et continue sur un compact, il ne reste qu'à prouver qu'elle est injective pour obtenir un homéomorphisme.
Soient alors $[p], [s] \in D^2/(x \in \partial D^2 \Rightarrow x \sim -x)$ tels que $k([p]) = k([s])$ soit $q' \circ h(p) = q' \circ h(s)$. On a donc $[h(p)] = [h(s)]$ et alors $h(p) = h(s)$ ou $h(p) = -h(s)$. Dans le premier cas, l'homéomorphisme donne $p = s$. Dans le deuxième cas, l'image est sur le bord donc les antécédents sont sur ∂D^2 et vérifient $p = (x, y)$ et $s = \pm(x, y)$, tels que dans $D^2/(x \in \partial D^2 + \Rightarrow x \sim -x)$ on ait $[p] = [s]$, d'où l'injectivité, donnant la bijectivité, la bicontinuité et donc l'homéomorphisme. □

On finit par une dernière proposition, qui nous ramène enfin au cadre usuel :

Proposition 4.3. *$D^2/(x \in \partial D^2 \Rightarrow x \sim -x)$ est homéomorphe au quotient $I^2/\mathcal{R}$ avec $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence $(0,t) \sim (1,1-t)$ et $(t,0) \sim (1-t,1)$ pour $t \in I$.*

Preuve. On commence par expliciter un homéomorphisme $\alpha : \partial I^2 \to \partial D^2$ tel que $\alpha(t,0) = e^{\frac{i\pi}{2}t}$ et ainsi de suite (comme vu dans la **Proposition 2.3.**), qu'on étend à un homéomorphisme $\beta : I^2 \to D^2$ identifiant les points de l'intérieur entre eux (pour le voir, on peut éventuellement se ramener au carré $[-1,1]^2$ et vérifier qu'en multipliant par $\lambda \in [0,1]$ les éléments de la frontière et leur image, on obtient l'homéomorphisme recherché).

La frontière de l'un s'identifie à la frontière de l'autre, et pour q' l'application quotient de D^2, on cherche à montrer que $q' \circ \beta$ passe au quotient pour la relation $\mathcal{R}$. Or, on a $q' \circ \beta(t,0) = [e^{i\frac{\pi}{2}t}]$ et $q' \circ \beta(1-t,1) = [e^{i\frac{\pi}{2}(3-(1-t)}] = [e^{i\frac{\pi}{2}(2+t)}] = [-e^{i\frac{\pi}{2}t}]$ et on obtient l'égalité par points antipodaux. Pour $(0,t)$, le calcul est le même. On obtient bien une application induite $\tilde{q} : I^2/\mathcal{R} \to D^2/(x \in \partial D^2 \Rightarrow x \sim -x)$, dont il suffit encore de montrer qu'elle est injective pour obtenir toutes les propriétés.

Injectivité : si $\tilde{q}([p]) = \tilde{q}([s])$ et si p et s sont dans l'intérieur, on obtient immédiatement $[p] = [s]$, sinon, ils sont d'image égale ou antipodale dans D^2 par β, d'image égale donnant $p = s$ et d'image antipodale donnant pour $p = (t,0)$, $\beta(s) = -e^{i\frac{\pi}{2}t} = e^{i\frac{\pi}{2}(3-(1-t))} = \beta(1-t,1)$ et $s = (1-t,1)$ par injectivité d'où $[p] = [s]$. Les cas où p se situe dans un autre côté sont analogues.

L'injectivité associée à la surjectivité donne la bijectivité, qui associée à la continuité donne la bicontinuité, ce qui donne l'homéomorphisme recherché. □

À présent, on a $\mathbb{R}\mathrm{P}^2 \cong I^2/\mathcal{R}$ et on dispose d'un outil beaucoup plus facile à manipuler pour le calcul du groupe fondamental à l'aide du théorème de Van Kampen. Il est alors temps de s'attaquer à ce dit calcul!

4.3 Calcul du groupe fondamental

Proposition 4.4. *$\pi_1(\mathbb{R}P^2)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.*

Preuve. De nouveau, on se retrouve avec $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \pi_1(\tilde{V}_0)/N$, et il faut donc calculer $i_{\tilde{V}_0}(c_0)$, avec c_0 générateur de $\pi_1(\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0)$. Avant de pouvoir avancer, on va devoir déterminer le groupe fondamental de $\tilde{V}_0$, qui diffère des cas du tore et de la bouteille de Klein. Il faut donc commencer par un résultat intermédiaire :

Lemme 4.2. *$q(\partial I^2)$ est homéomorphe à S^1.*

Preuve du lemme. Soit $f : q(\partial I^2) \to S^1$ définie par $f([(t,0)]) = e^{i\pi t}$ et $f([(1,t)]) = e^{i\pi(t+1)}$. En étudiant à nouveau $\overline{f} = f \circ q$, on trouve que f est continue. La surjectivité est évidente par construction.

Injectivité : $\overline{f}$ est injective sur chaque côté, et 2 côtés distincts sont soit identifiés par q, soit d'images distinctes sauf aux coins où $[p] = [s]$ (soit $p = s$, soit on a $(0,0) \sim (1,1)$ et $(0,1) \sim (1,0)$, d'images chacun différentes). Ainsi, si $f([p]) = f([s])$ on a $\overline{f}(p) = \overline{f}(s)$ et s'ils sont sur le même côté, on a $p = s$, sinon ils sont sur des côtés adjacents donc sur un coin et donc identifiés, soit ils sont sur des côtés opposés et sont alors identifiés, par injectivité sur chaque côté, d'où à chaque fois $[p] = [s]$.

On a donc bijectivité et continuité, donc f est un homéomorphisme □

De là, il vient $\pi_1(\tilde{V}_0) \cong \mathbb{Z}$ et pour $\alpha\beta$ tel que $\alpha = [t \to [(t,0)]]$ et $\beta = [t \to [(1,t)]]$, on a par l'homéomorphisme que si ϕ est l'isomorphisme entre $\pi_1(\tilde{V}_0)$ et $\mathbb{Z}$, alors $\phi(\alpha\beta) = 1$ (car $\alpha\beta$ est par l'homéomorphisme d'image le lacet qui fait le tour de S^1, de classe le générateur de $\pi_1(S^1)$). Finalement, $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}/\phi(N)$, et il faut alors calculer $\phi(N)$.

Les résultats précédents indiquent que $N = \langle\langle i_{\tilde{V}_0}(c_0)\rangle\rangle$ et $i_{\tilde{V}_0}(c_0) = \alpha\beta\alpha\beta$ (La rétraction $\tilde{r}$ fournit une homotopie dans $\tilde{V}_0$ entre le lacet de $\tilde{U}_0 \cap \tilde{V}_0$ représentant de $i_{\tilde{V}_0}(c_0)$ et le lacet parcourant $q(\partial I^2)$ dans le sens anti-horaire, longeant successivement les quatre côtés : $t \to [(t,0)] = \alpha$, $[(1,t)] = \beta$, $[(1-t,1)] = \alpha$,

$[(0, 1-t)] = \beta$, donnant $i_{\tilde{V}_0}(c_0) = \alpha\beta\alpha\beta$).

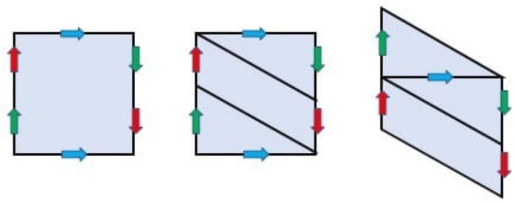
On en déduit que $\phi(N) = \langle\langle \phi(\alpha\beta\alpha\beta) \rangle\rangle = \langle\langle 2 \rangle\rangle = 2\mathbb{Z}$ car $\phi(\alpha\beta) = 1$.

Finalement, $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ce qui conclut. □

5 La bouteille de Klein K

5.1 Définitions

La bouteille de Klein, objet classique mais déroutant, se définit en recollant 2 bandes de Möbius le long de leur bord respectif. On définit la bande de Möbius comme étant $I^2/\mathcal{R}$ avec $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence engendrée par $(t, 0) \sim (1-t, 1), t \in I$. On va ici travailler sur une définition différente de la bouteille de Klein, qui engendre le même objet (à homéomorphisme près). Il s'agira de I^2/R avec R la relation d'équivalence engendrée par $(t, 0) \sim (t, 1), t \in I$ et $(0, t) \sim (1, 1-t), t \in I$. Le schéma ci-dessous explicite l'équivalence de l'un et l'autre :



5.2 Calcul de $\pi_1(K)$

On peut déduire des résultats intéressants à partir de la présentation de $\pi_1(K)$, qu'on va donc d'abord traiter.

Proposition 5.1. *$\pi_1(K)$ est isomorphe à $\langle a, b \mid aba^{-1}b = 1 \rangle$*

Preuve. On répète encore et encore le même procédé à partir de tous les résultats précédents (y compris la Prop. 2.4., car les coins de K s'identifient tous entre eux) : $\pi_1(K) \cong \tilde{V}_0/N \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}/\phi(N)$

Notant $\alpha = [t \to [(t, 0)]]$ et $\beta = [t \to [(1, t)]]$, on obtient que $i_{\tilde{V}_0}(c_0) = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta$ et pour $\phi : \pi_1(\tilde{V}_0) \to \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ l'isomorphisme usuel, on trouve $\phi(i_{\tilde{V}_0}(c_0)) = aba^{-1}b$ d'où $\phi(N) = \langle\langle aba^{-1}b \rangle\rangle$.

Dès lors, par le **Corollaire 2.2.**, on obtient $\pi_1(K) \cong \mathbb{Z}*\mathbb{Z}/\phi(N) = \mathbb{Z}*\mathbb{Z}/\langle\langle aba^{-1}b \rangle\rangle \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b = 1 \rangle$. □

Ce groupe n'est pas directement identifiable à un produit de copies de $\mathbb{Z}$ ou à un quotient classique comme avec les cas de T^2 et $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Cependant, on peut en tirer différentes propriétés, qu'on étudie ci-dessous.

Proposition 5.2. *Le produit semi-direct $\mathbb{Z} \times_\varphi \mathbb{Z}$ admet la présentation $\langle a, b \mid aba^{-1}b = 1 \rangle$ avec $\varphi : \mathbb{Z} \to Aut(\mathbb{Z})$ tel que $(\varphi(n))(m) = (-1)^n m$*

Preuve. Il suffit de montrer :
i) $a = (0, 1)$ et $b = (1, 0)$ génèrent $\mathbb{Z} \times_\varphi \mathbb{Z}$
ii) $aba^{-1}b = (0, 0)$ l'élément neutre de $\mathbb{Z} \times_\varphi \mathbb{Z}$.

i) : Montrons que tout élément de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ s'écrit sous la forme $(i, j) = b^i a^j$. Premièrement, $(x, 0) *_\varphi (y, 0) = (x + \varphi(0)(y), 0 + 0) = (x + y, 0)$ et par $b^{-1} = (-1, 0)$ et une récurrence immédiate, $(i, 0) = b^i, i \in \mathbb{Z}$. D'autre part, $(0, x) *_\varphi (0, y) = (0 + \varphi(x)(0), x + y) = (0, x + y)$ et $a^{-1} = (0, -1)$, d'où $(0, j) = a^j, j \in \mathbb{Z}$.

Ainsi, $b^i a^j = (i,0) *_\varphi (0,j) = (i + \varphi(0)(0), 0 + j) = (i,j)$, d'où le résultat.

ii) : On a $ab = (0,1) *_\varphi (1,0) = (0 + \varphi(1)(1), 1 + 0) = (-1,1)$, et $aba^{-1} = (-1,1) *_\varphi (0,-1) = (-1,0)$, et enfin $aba^{-1}b = (-1,0) *_\varphi (1,0) = (0,0)$, ce qui conclut. □

Proposition 5.3. *$\pi_1(K)$ n'est pas abélien, et son abélianisé est isomorphe à $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$*

Preuve. On a $\pi_1(K) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b = 1 \rangle$, et ce groupe n'est pas abélien car $ab = b^{-1}a \neq ba$ car $b^2 \neq 1$. De plus, $\langle a, b \mid aba^{-1}b = aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle$, l'abélianisé, vérifie alors $b^2 = 1$ car $b^{-1}a = ba$ et tout élément se réduit à la forme $a^i b^j, i \in \mathbb{Z}, j \in \{0,1\}$, offrant un isomorphisme évident à $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (a restant libre après abélianisation). □

6 Conclusion

On a à présent calculé le groupe fondamental du Tore, du plan projectif réel et de la bouteille de Klein (à isomorphisme près). Du côté du Tore, on le visualise correctement car il se plonge dans $\mathbb{R}^3$ sans difficulté. Ce n'est pas le cas du plan projectif réel, ni de la bouteille de Klein, dont le plongement en 3 dimensions induit une auto-intersection.

Visuellement, il n'est pas toujours évident de s'imaginer la transformation à partir d'un simple carré en nos surfaces (sauf pour le Tore, là c'est plutôt direct). Dans le but de montrer cette transformation, un programme codé en Python est à disposition dans le projet.

En le lançant, on a le choix d'observer un gif simulant la transformation du carré en la surface de notre choix (avec pour la bouteille de Klein, la possibilité de l'observer sous 2 formes différentes, le 8 et le vase), ou de générer un espace en 3d dans lequel on peut tourner la surface et l'observer.

Pour conclure ce document, voici une modeste bibliographie des livres que j'ai pu utiliser pour m'aider dans ce projet :

Bibliographie

[1] Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2001.

[2] Ryszard Engelking, *General Topology*, Heldermann Verlag, 2e édition, 1989.

[3] Michel Zisman, *Topologie Algébrique Élémentaire*, Armand Colin, 1972.

[4] James R. Munkres, *Topology*, Prentice Hall, 2e édition, 2000.